Matemática Discursiva – Resolução

1

Bernardo comprou uma bicicleta elétrica e gostaria de estimar a autonomia dela com a bateria totalmente carregada, isto é, a quantidade de quilômetros que podem ser percorridos com a bateria totalmente carregada.

Ele fez duas viagens, com o mesmo consumo por quilômetro, percorrendo, no total, 64 km. Na primeira viagem consumiu 1/3 da carga total da bateria e, na segunda viagem, consumiu 3/7 da carga total da bateria.

a) Que fração da carga total da bateria foi consumida no total das duas viagens?

b) Com o mesmo consumo por quilômetro das duas viagens, qual é, em quilômetros, a estimativa da autonomia da bicicleta com a bateria totalmente carregada?

Resolução

a) No total das duas viagens foram consumidos 1/3 + 3/7 = 16/21 da carga total da bateria.

b) Como foram percorridos 64 km nessas duas viagens, então em cada 1/21 da carga total da bateria foram percorridos 64/16 = 4 km.

Logo, pode-se estimar que, com o mesmo consumo por quilômetro, são percorridos 21 x 4 = 84 km com a bateria totalmente carregada.

2

Considere uma função f, definida para todos os números inteiros positivos, que satisfaz a seguinte propriedade para quaisquer valores x e y em seu domínio:

$f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$.

Sabe-se que $f(2) = 20$ e que $f(3) = 5$. Com base estritamente nessas informações, faça o que se pede a seguir.

a) Determine o valor numérico de $f(1)$. Justifique sua resposta.

b) Calcule o valor numérico de $f(12)$. Exiba os passos utilizados.

Resolução:

a) Sabemos que $f(2) = 20$. Então, $f(2 \cdot 1) = f(2) + f(1) = 20$, então $f(1) = 0$.

b) $f(12) = f(4 \cdot 3) = f(4) + f(3) = f(2 \cdot 2) + f(3) = f(2) + f(2) + f(3) = 45$

3

Maria Carolina escolheu 3 números inteiros igualmente espaçados sobre a reta dos números reais.

A soma dos 2 menores é 174 e a soma dos 2 maiores é 226.

Qual é o maior dos 3 números que Maria Carolina escolheu?

Resolução:

Sejam $x - r, x, x + r$ os 3 números que Maria Carolina escolheu.

Assim: $\begin{cases} 2x - r = 174 \\ 2x + r = 226 \end{cases}$

Somando essas duas equações, tem-se: $4x = 400$ e, daí, $x = 100$.

Substituindo na segunda equação: $r = 26$.

Logo, o maior dos 3 números é $x + r = 100 + 26 = 126$.

4

Certo clube de futebol está organizando uma viagem para observar jovens talentos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para essa missão, o clube disponibilizou 8 profissionais de sua comissão técnica permanente, sendo 5 analistas de desempenho (focados em tática) e 3 fisiologistas (focados na parte física).

O treinador precisa formar uma delegação composta por exatamente 3 desses profissionais para viajar. Para garantir que os atletas observados sejam avaliados de forma completa, o treinador determinou uma regra: a delegação deve conter pelo menos um fisiologista.

Com base nessas informações, responda às questões abaixo.

a) Se a regra do treinador fosse ignorada, quantas delegações diferentes de 3 profissionais poderiam ser formadas no total, escolhendo livremente entre os 8 disponíveis?

b) Respeitando a regra de levar pelo menos um fisiologista, quantas delegações válidas diferentes podem ser formadas? Demonstre o seu raciocínio.

Resolução:

a) O número de delegações com 3 membros escolhidos entre 8 profissionais é $\binom{8}{3} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3!} = 56$.

b) Contando as comissões com 1, 2 e 3 fisiologistas: $\binom{5}{2}\binom{3}{1} + \binom{5}{1}\binom{3}{2} + \binom{5}{0}\binom{3}{3} = 10 \times 3 + 5 \times 3 + 1 \times 1 = 46$.

Outra resolução: sabemos que o número total de comissões sem restrições é 56 (letra A). Mas o número de comissões sem nenhum fisiologista é $\binom{5}{3} = \frac{5 \times 4 \times 3}{3!} = 10$. Portanto, o número de comissões que possui ao menos um fisiologista é 56-10=46.

5

Bruno e Amanda moram juntos. Certo dia, Bruno saiu de casa com sua bicicleta às 10h e seguiu por uma certa estrada, viajando com uma velocidade constante de 12 km/h. Às 11h15min do mesmo dia, Amanda saiu de casa com sua bicicleta e seguiu por uma estrada diferente daquela de Bruno, viajando com uma velocidade constante de 16 km/h.

a) A que horas Bruno e Amanda tinham percorrido exatamente a mesma distância?

b) Qual era essa distância citada no item a?

Resolução:

a) Seja *t* o tempo em horas contado após a saída de Amanda, isto é, após 11h15min. As distâncias percorridas por cada um deles *t* horas após 11h15min são:
Bruno: 12 x (1h + ¼ h) + 12*t* = (15 + 12*t*) km.
Amanda: 16*t* km.

Assim, essas distâncias serão iguais quando 15 + 12*t* = 16*t*, isto é, 4*t* = 15, ou seja, *t* = 3h + ¾ h = 3h + 45 minutos.

Logo, eles tinham percorrido exatamente a mesma distância às11h15min + 3h45min = 15h.

b) A distância percorrida por cada um deles era 16 km/h x (3h + ¾h) = (48 + 12) km = 60 km.

6

Considere no plano cartesiano a reta de equação $y = ax + b$. Sabe-se que as interseções dessa reta com os eixos coordenados x e y formam um triângulo de área 10 que está situado no primeiro quadrante.
Com base nessas informações, faça o que é solicitado a seguir.

a) Determine os sinais (positivo ou negativo) que os coeficientes a e b devem obrigatoriamente assumir. Justifique.

b) Encontre a expressão algébrica que define o coeficiente a como função do coeficiente b.

Resolução:

a) Como o triângulo está no primeiro quadrante e intersecta o eixo y, o vértice do triângulo sobre o eixo y tem que ter ordenada positiva. Mas essa ordenada é exatamente o valor do coeficiente b. Portanto, $b > 0$. A hipotenusa do triângulo retângulo tem vértice em $(0, b)$ e o outro vértice está sobre o eixo x, com abcissa positiva. É da forma $(x_0, 0)$, com $x_0 > 0$. Portanto, a reta tem que ser decrescente (inclinação negativa), e $a < 0$. Concluímos que $a < 0$ e $b > 0$

b) A altura do triângulo é b. A base vai da origem até a interseção da reta com o eixo x, isto é, x_0 tal que $0 = a \cdot x_0 + b \rightarrow x_0 = -\frac{b}{a}$.

A área do triângulo é igual a 10. Portanto, $-\frac{b}{a} \times \frac{b}{2} = 10 \rightarrow a = -\frac{b^2}{20}$.

7

A “Terra dos Minerais Preciosos” usa moedas de ouro e moedas de prata. As moedas de ouro têm 1 mm de espessura e as de prata têm 3 mm de espessura.

Antônio está brincando de fazer pilhas de moedas. As pilhas podem ter moedas de um só tipo e a ordem relativa entre moedas de ouro e de prata importa para que as pilhas sejam consideradas diferentes. Por exemplo, uma pilha com duas moedas de ouro e uma moeda de prata pode ser formada de 3 maneiras: OOP, OPO, POO.

a) Quantas pilhas diferentes com 2 moedas de prata e 4 moedas de ouro Antônio pode formar?

b) Quantas pilhas diferentes de 10 mm de altura Antônio pode formar?

Resolução:

a) Nesse caso, tem-se, $P_6^{2,4} = \frac{6!}{4!2!} = 15$ pilhas diferentes.

b) Para formar pilhas com 10 mm de altura, as possibilidades são:
- 10 moedas de ouro: só há 1 pilha;
- 7 moedas de ouro e 1 de prata: $P_8^{7,1} = \frac{8!}{7!1!} = 8$ pilhas diferentes;
- 4 moedas de ouro e 2 de prata: $P_6^{4,2} = \frac{6!}{4!2!} = 15$ pilhas diferentes;
- 1 moeda de ouro e 3 de prata: $P_4^{1,3} = \frac{4!}{1!3!} = 4$ pilhas diferentes.

Logo, são 1 + 8 + 15 + 4 = 28 pilhas diferentes de 10 mm de altura.

8

Dois restaurantes vizinhos, geridos por Xavier e Yvone, vendem um prato executivo muito semelhante. Por serem concorrentes diretos, a quantidade de pratos que Xavier consegue vender por dia (Q_X) depende não apenas do preço que ele próprio cobra (p_X), mas também do preço cobrado por Yvone (p_Y). Um estudo de mercado indicou que a demanda diária pelo prato de Xavier obedece à seguinte equação matemática:

$$Q_X = 120 - 2p_X + p_Y$$

(Considere que a operação de Yvone é idêntica e obedece à mesma lógica, bastando inverter as variáveis).

Para simplificar a análise financeira, desconsidere os custos de produção dos ingredientes e considere que o objetivo de cada gestor é estritamente maximizar a sua receita diária (que é o preço do prato multiplicado pela quantidade vendida). Com base nesse cenário atenda ao que se pede nos itens a e b abaixo.

a) Se Yvone decidir fixar o preço do seu prato em R$ 20,00, qual deverá ser o preço cobrado por Xavier para que a receita dele seja a maior possível?

b) Dizemos que o mercado atinge um "equilíbrio de preços" quando Xavier e Yvone, aplicando exatamente a mesma lógica de maximização de receita, acabam cobrando um preço idêntico ($p_X = p_Y = p$). Determine o valor desse preço de equilíbrio p

Resolução:

a) A receita de Xavier é $R_X = Q_X \cdot p_X = (120 - 2p_X + p_Y) \cdot p_X$. Como $P_Y = 20$, temos que $R_X = p_X(140 - 2p_X) = 2p_X(70 - p_X)$. O valor P_X^* que maximiza essa função quadrática (abscissa do vértice da parábola) é $p_X = 35$.

b) O preço ótimo de Xavier é o que maximiza a receita $R_X = (120 - 2p_X + p_Y) \cdot p_X = -2p_X^2 + (120 + p_Y)p_X \rightarrow p_X = \frac{120+p_Y}{4}$. Como os preços são iguais, $p_X = p_Y = p$, então $p = \frac{120+p}{4} \rightarrow p = 40$. Portanto, os preços do equilíbrio são idênticos e iguais a R$ 40,00.